

作业报告

课程名称：《算法设计与分析》

作业题目：粉刷栅栏

专业：信息安全

班级：2022211801

学号：2022211570

姓名：项 枫

联系方式：18801097167

邮箱：2022211570@bupt.cn

2024 年 10 月 26 日

1. 概述思路

通过递归和贪心算法，计算最少粉刷次数。对于给定区间内的栅栏，每次选择该区间的最小高度 minx ，然后将这一高度用横向粉刷，并递归地处理剩余的部分。

找到区间最小值：在区间 $[l, r]$ 内找到高度的最小值 minx ，因为至少需要 minx 次的横向粉刷才能覆盖该区间的最低高度。

减少高度：将区间内所有高度减去 minx ，这样剩余的部分可以进一步递归处理。

划分区间递归处理：将高度减去 minx 后，如果当前高度变成 0，则将这个区间划分开来，递归处理不为 0 的部分。

比较横向与纵向粉刷次数：选择横向粉刷总次数和纵向粉刷 $[l, r]$ 之间的列数，取两者的最小值作为当前区间的最少粉刷次数。

2. 代码

(代码的关键步骤加上必要的注释)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 5e3 + 5; // 最大栅栏长度
int h[maxn]; // 栅栏高度数组

// 递归函数 dfs，计算区间 [l, r] 的最少粉刷次数
int dfs(int l, int r){
    if(l > r) return 0; // 基本情况：如果区间无效，返回 0

    int minx = 1e9, ans = 0, pre = l; // minx 为当前区间最小值，ans 累积粉刷次数，pre 标记子区间起点

    // 找到区间 [l, r] 中的最小高度 minx
    for(int i = l; i <= r; i++){
        minx = min(minx, h[i]);
    }

    // 将区间内的每个高度减去 minx，实现横向粉刷 minx 次
    for(int i = l; i <= r; i++){
        h[i] -= minx;
    }

    ans += minx; // 横向粉刷 minx 次
```

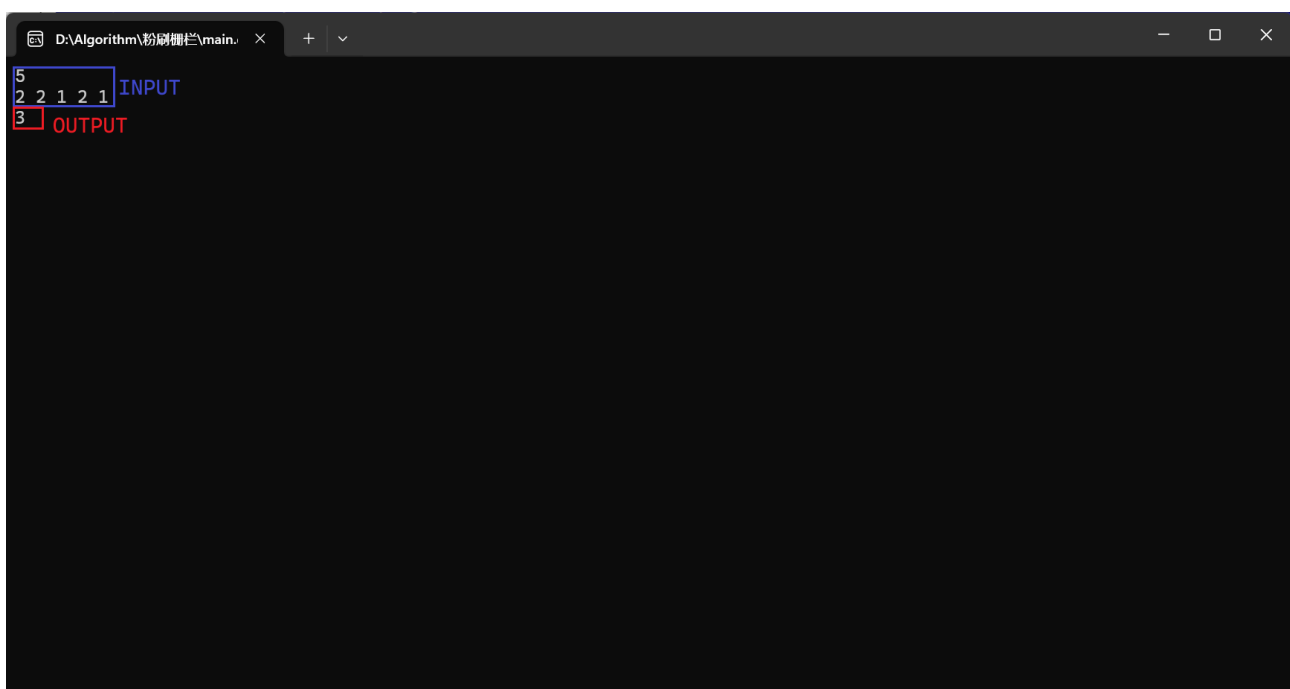
```
// 遍历区间，按高度是否为 0 划分子区间递归处理
for(int i = 1; i <= r; i++){
    if(h[i] == 0){ // 遇到高度为 0 的位置
        ans += dfs(pre, i-1); // 递归处理前一个子区间 [pre, i-1]
        pre = i + 1; // 更新下一个子区间的起点
    }
    else if(i == r) {
        ans += dfs(pre, r); // 处理最后一个子区间
    }
}

return min(ans, r - 1 + 1); // 返回横向粉刷和纵向粉刷的较小值
}

int main(){
    int n;
    while(~scanf("%d", &n)){ // 持续读取输入数据
        for(int i = 1; i <= n; i++){
            scanf("%d", &h[i]); // 读取每个栅栏的高度
        }
        printf("%d\n", dfs(1, n)); // 输出最少粉刷次数
    }
    return 0;
}
```

3. 测试结果

(截屏 Input 及 Output 的测试样例和结果。)



```
D:\Algorithm\粉刷栅栏\main. x + v
5 INPUT
2 2 1 2 1
3 OUTPUT
```